

Chapitre 18

Les lois dérivées et la carte des lois

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Probabilités

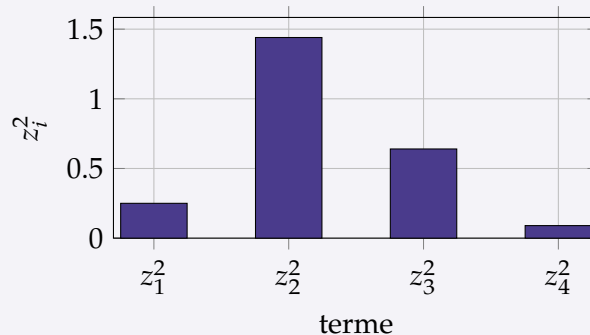
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $\chi^2 = 0,5^2 + (-1,2)^2 + 0,8^2 + (-0,3)^2 = 0,25 + 1,44 + 0,64 + 0,09 = 2,42$. Avec 4 termes indépendants, ce khi-deux a $k = 4$ degrés de liberté.

(b) $E(\chi_4^2) = 4$ et $V(\chi_4^2) = 2 \times 4 = 8$. La valeur observée (2,42) est **inférieure** à l'espérance (4), mais reste tout à fait plausible compte tenu de l'écart-type $\sqrt{8} \approx 2,83$: l'écart entre 2,42 et 4 ($\approx 1,58$) représente moins d'un écart-type.

(c) Un khi-deux est une **somme de carrés**, et un carré est toujours positif ou nul ; la somme de termes positifs ou nuls ne peut donc jamais être négative, quelles que soient les valeurs (positives ou négatives) des z_i .



Correction — Exercice 2

(a) $t_5 - z = 2,015 - 1,645 = 0,370$.

(b) $t_{30} - z = 1,697 - 1,645 = 0,052$.

(c) L'écart entre Student et la loi normale est **beaucoup plus grand** à $\nu = 5$ (0,370) qu'à $\nu = 30$ (0,052, presque sept fois plus petit). C'est cohérent avec l'interprétation du cours : Student « corrige » la normale de l'incertitude sur l'écart-type estimé σ , et cette incertitude **diminue** à mesure que l'échantillon grandit. Au-delà de $\nu = 30$, l'écart devient si faible que Student et la normale sont, en pratique, indiscernables — d'où la « règle des trente ».

Correction — Exercice 3

(a) $F(d_1; d_2) = \frac{\chi_{d_1}^2/d_1}{\chi_{d_2}^2/d_2}$, rapport de deux khi-deux chacun divisé par son degré de liberté.

(b) $F(3; 10) = \frac{9,6/3}{15,2/10} = \frac{3,2}{1,52} \approx 2,105$.

(c) F est un rapport de deux quantités elles-mêmes positives ou nulles (des khi-deux, donc des sommes de carrés) : un rapport de deux nombres positifs est nécessairement positif. F hérite donc de la positivité du khi-deux, à un niveau supplémentaire.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 18)

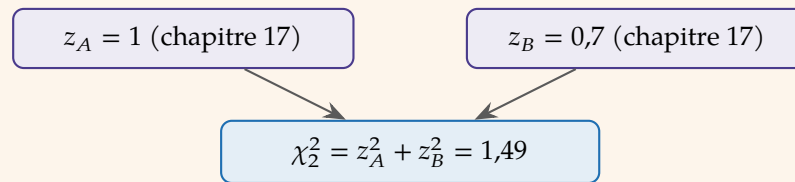
Correction — Exercice 4

(a) $\chi_2^2 = z_A^2 + z_B^2 = 1^2 + 0,7^2 = 1 + 0,49 = 1,49$.

(b) $E(\chi_2^2) = 2$, $V(\chi_2^2) = 2 \times 2 = 4$, donc $\sigma(\chi_2^2) = 2$. La valeur 1,49 est proche de l'espérance 2 (écart 0,51, très inférieur à l'écart-type 2) : rien d'inhabituel.

(c) Les cotes z_A et z_B elles-mêmes mesuraient chacune un écart individuel (celui d'un candidat par rapport à sa population de référence), sans rapport a priori l'une avec l'autre. En les élevant au carré

et en les additionnant, on obtient une statistique **unique**, χ^2_2 , qui **résume** l'ampleur combinée des deux écarts, sans que ce nombre corresponde lui-même à une grandeur économique observable (ni un score, ni un salaire, ni un rendement) : c'est exactement le rôle des lois dérivées, purement instrumental, au service de la construction de tests.



3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) **Loi de Poisson** : on compte des événements rares (fraude) sur une période de temps, sans nombre d'épreuves fixé ni probabilité individuelle définie — exactement la situation où n est immense et p minuscule.
- (b) **Loi exponentielle** : il s'agit d'un **délai** avant un événement accidentel et sans mémoire (une panne purement accidentelle, non due à l'usure).
- (c) **Loi binomiale** $\mathcal{B}(80; 0,04)$: un nombre d'épreuves **fixé** ($n = 80$), deux issues (défaut ou non), indépendance et $p = 0,04$ constant — les trois conditions du chapitre 12 sont réunies.
- (d) **Loi normale** : un indice obtenu comme somme d'un très grand nombre de petites causes indépendantes tend vers une loi normale, en application du théorème central limite (annoncé pour le chapitre suivant).

Correction — Exercice 6

- (a) $F = \frac{840/2}{1755/27} = \frac{420}{65} \approx 6,46$.
- (b) La statistique calculée ($F \approx 6,46$) est **largement supérieure** à la valeur critique (3,35) au seuil de 5 % : on peut conclure que la régression est **globalement significative**, c'est-à-dire que les variables explicatives, prises ensemble, expliquent une part de la variance de la variable à expliquer trop importante pour être due au hasard seul.
- (c) Le test compare la variance **expliquée** par le modèle (la part de la dispersion totale que les variables explicatives parviennent à capturer) à la variance **résiduelle** (ce qui reste inexpliqué). Si le modèle n'apportait **rien**, ces deux variances seraient du même ordre de grandeur et leur rapport F serait proche de 1 ; un F nettement supérieur à 1 (et à la valeur critique) signale que la variance expliquée domine largement la variance résiduelle, ce qui n'a de sens que comme un **rapport de variances** — d'où la présence naturelle de la loi de Fisher, construite précisément pour comparer deux variances.